

Pregunta

La figura mostra la gràfica d'una funció f . La recta discontinua és una asímptota vertical; els cercles buits indiquen punts que no pertanyen a la gràfica i els cercles plens, punts que sí que hi pertanyen.



a) (0,75 punts) A partir de la gràfica, determina el valor dels límits següents:

i) $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$ ii) $\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x)$ iii) $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$ iv) $\lim_{x \rightarrow 2} f(x)$

b) (1 punt) Estudia la continuïtat de f en $x = 0$ i en $x = 2$. Si no és contínua, classifica'n la discontinuïtat i justifica-ho amb el valor de la funció i els límits.

c) (0,75 punts) Què passa en $x = 4$? Justifica-ho amb els límits laterals i classifica la discontinuïtat.